ДЗ 9

БЧХ – код $(15, 7)$ с мин. расст. $d = 5$

1) Построить порождающую матрицу в двоичном виде

2) Показать процедуру декодирования принятой последовательности 111100011000 11000.

Поле $GF(2^4)$ по $p(x) = x^4 + x + 1$

α_0	0001	α_5	0110	α_{10}	0111
α_1	0010	α_6	1100	α_{11}	1110
α_2	0100	α_7	1011	α_{12}	1111
α_3	1000	α_8	0101	α_{13}	1101
α_4	0011	α_9	1010	α_{14}	1001

1. Построение порождающей матрицы

Для $d = 5$ корнями $g(x)$ должны быть подряд $\alpha, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ (это $d - 1 = 4$ степени).

Классы: $C_1 = \{1, 2, 4, 8\}$; $C_3 = \{3, 6, 12, 9\}$.

Мин. многочлены:

$M_1(x) = x^4 + x + 1$, $M_3(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$$g(x) = M_1(x) \cdot M_3(x) = x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$$

Коэффициенты: 100010111 (от x^0 до x^8)

Степень $\deg g = 8 = n - k$

Порождающая матрица G размера 7×15 – это циклические сдвиги $g(x)$:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

NOTES

2. Декодирование $r = 111\,00\,11\,000\,11\,000$

Полином принятой последовательности:

$r(x) = 1 + x + x^2 + x^5 + x^6 + x^{10} + x^{11}$

Синдромы: $S_1 = r(\alpha) = \alpha^0 + \alpha^1 + \alpha^2 + \alpha^5 + \alpha^6 + \alpha^{10} + \alpha^{11} =$

$= 0001 + 0010 + 0100 + 0110 + 1100 + 0111 + 1110 =$

$= 0100 = \alpha^2$

$S_3 = r(\alpha^3) = \alpha^0 + \alpha^3 + \alpha^6 + \alpha^{15} + \alpha^{18} + \alpha^{30} + \alpha^{33}$

С учётом $\alpha^{15} = 1$:

$S_3 = 1 + \alpha^3 + \alpha^6 + 1 + \alpha^3 + 1 + \alpha^3 = 1 + \alpha^3 + \alpha^6 =$

$= 0001 + 1000 + 1100 = 0101 = \alpha^8$

Т.к $S_1 \neq 0$, ошибки есть.

Полином локаторов ошибок:

$\sigma_1 = S_1 = \alpha^2$, $\sigma_2 = \frac{S_3}{S_1} + S_1^2 = \alpha^{8-2} + \alpha^4 =$

$= \alpha^6 + \alpha^4 = 1100 + 011 = 1111 = \alpha^{12}$

$\sigma(z) = z^2 + \alpha^2 z + \alpha^{12} = 0$

Поиск корней. Корни должны давать пару (i, j) с $i + j = 12 \pmod{15}$ и $\alpha^i + \alpha^j = \alpha^2$.

Пробуем $i = 13$, $j = 14$: $\alpha^{13} + \alpha^{14} = 1101 + 1001 = 0100 = \alpha^2$, сумма индексов $27 \equiv 12 \pmod{15}$

Подстановка:

$\sigma(\alpha^{13}) = \alpha^{26} + \alpha^{15} + \alpha^{12} = 1110 + 0001 + 1111 = 0$

$\sigma(\alpha^{14}) = \alpha^{28} + \alpha^{16} + \alpha^{12} = \alpha^{13} + \alpha + \alpha^2 = 1101 +$
$+ 0010 + 1111 = 0$

NOTES

$r = 111\ 0011\ 000\ 11\ 000$

$e = 000\ 00\ 000\ 000\ 00\ 011$

$c = 111\ 0011\ 000\ 11\ 011$

Проверка: $c(\alpha) = S_1 + \alpha^{13} + \alpha^{14} = \alpha^2 + \alpha^2 = 0$

$c(\alpha^3) = S_3 + \alpha^{39} + \alpha^{42} = \alpha^8 + \alpha^9 + \alpha^{12} =$

$= 0101 + 1010 + 1111 = 0$

$$\boxed{C = 111\ 001\ 100\ 011\ 011}$$

NOTES